



XVII FICE



DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO DE CÁLCULOS E ANÁLISES MATEMÁTICAS EM PYTHON

Sistema para Resolução de Expressões Numéricas e Operações Matemáticas Básicas

Categoria: Pesquisa

Trabalho: Trabalho em Andamento

Nível: Médio Integrado/Subsequente

Camila Moreno da Silva¹

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta em Python voltada para a automação de cálculos e análises matemáticas básicas. O projeto surgiu durante o primeiro semestre do Ensino Médio, com a disciplina optativa de Programação em Python, buscando aplicar conceitos computacionais na resolução de problemas matemáticos. O objetivo principal é criar um sistema capaz de processar expressões numéricas, operações geométricas, funções, matrizes simples, progressões e estatísticas de maneira rápida e organizada. A metodologia utilizada consiste em pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental, empregando bibliotecas como NumPy e Pandas para manipulação de dados e cálculos. Até o momento, foi desenvolvida a estrutura inicial do backend e os módulos de operações matemáticas fundamentais. Os resultados parciais indicam que a ferramenta pode reduzir erros em cálculos manuais e facilitar o aprendizado de conteúdos matemáticos por estudantes.

Palavras-chave: Python; Automação Matemática; NumPy; Pandas; Backend Educacional.

1. INTRODUÇÃO

A programação tem sido cada vez mais utilizada como ferramenta de apoio ao ensino e à resolução de problemas matemáticos. Diversos conteúdos do Ensino Médio exigem cálculos repetitivos e organização de dados, tornando a automação uma alternativa eficiente para reduzir erros e otimizar tempo.

Durante o primeiro semestre do Ensino Médio, por meio da disciplina optativa de Python, surgiu a proposta de desenvolver uma solução simples capaz de automatizar operações matemáticas frequentemente utilizadas por estudantes. A ferramenta tem como finalidade processar expressões numéricas e organizar resultados de maneira clara e acessível.

O projeto está inserido no contexto da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em programação, possibilitando a integração entre matemática e computação. Seu principal objetivo é desenvolver um sistema backend capaz de receber valores, realizar cálculos automáticos e disponibilizar os resultados de forma organizada. Como objetivos específicos destacam-se a implementação de operações matemáticas fundamentais, o uso de bibliotecas computacionais amplamente utilizadas e a construção de uma base de código documentada e escalável.

Segundo a documentação oficial do Python, trata-se de uma linguagem de programação versátil e adequada para aplicações científicas e educacionais. Já as bibliotecas NumPy e Pandas fornecem recursos eficientes para manipulação de dados numéricos e estruturas tabulares,

tornando-se adequadas para o desenvolvimento da solução proposta.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa possui caráter aplicado e experimental. O desenvolvimento foi realizado em Python utilizando as bibliotecas NumPy e Pandas. Inicialmente foram identificadas operações matemáticas relevantes para estudantes, seguidas pela implementação dos módulos de cálculo e organização dos resultados. O projeto inclui testes funcionais e documentação básica do código.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o momento foram implementadas funcionalidades para resolução de expressões numéricas, cálculos estatísticos simples e operações matriciais básicas. Os testes iniciais demonstraram rapidez na execução dos cálculos e melhor organização dos resultados. As próximas etapas contemplam a inclusão de funções matemáticas, progressões e recursos de geometria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais indicam que a ferramenta possui potencial para automatizar cálculos matemáticos e apoiar o aprendizado de programação. A continuidade do projeto permitirá ampliar as funcionalidades e consolidar uma solução educacional simples, prática e de fácil utilização por estudantes.

5. REFERÊNCIAS

MCKINNEY, Wes. Python for Data Analysis. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

NUMPY DEVELOPERS. NumPy Documentation. Disponível em: <<https://numpy.org>>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. Pandas Documentation. Disponível em: <<https://pandas.pydata.org>>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <<https://docs.python.org>>. Acesso em: 16 ago. 2026.

